

Bilgisayar Ağlarına Giriş - Final Sınavı

(14,00 Puanlar)

1 - (14p) Bir TCP göndericisinin ve alıcısının, segmentlerin kaybolabileceği bir bağlantı üzerinden iletişim kurduğu aşağıdaki şekli göz önünde bulundurarak soruları cevaplayınız. TCP gönderici, alıcıya toplam 10 segment göndermek istiyor ve sırasıyla $t = 1, 2, 3, 4$ ve 5 zamanlarında 5 segmentlik bir başlangıç penceresini gönderiyor. Sıra numarasının (sequence number) başlangıç değerinin 26 olduğunu ve alıcıya gönderilen her parçanın her birinin 818 bayt içerdiğini varsayalım. Gönderici ve alıcı arasındaki gecikme 7 zaman birimidir ve bu nedenle ilk segment alıcıya $t = 8$ zamanında ulaşır ve bu segment için bir ACK paketi $t = 15$ zamanında ulaşır. Şekilde gösterildiği gibi, 5 bölümden 1'i gönderici ve alıcı arasında kaybolur, bu duruma ek olarak ACK paketlerinden biri de kaybolur. Herhangi bir zaman aşımı olmadığını ve alınan tüm sıra dışı segmentlerin atıldığını varsayın.

a) $t=1$ 'de gönderilen segmentin sıra numarası (sequence number) nedir?

b) $t=3$ 'de gönderilen segmentin sıra numarası (sequence number) nedir?

c) $t=8$ 'de gönderilen ACK paketinin değeri nedir? (Segment kaybolmuşsa, 'x' yazın)

d) $t=12$ 'de gönderilen ACK paketinin değeri nedir? (Segment kaybolmuşsa, 'x' yazın)

e) $t = 15$ 'te gönderilen segmentin sıra numarası (sequence number) nedir? (ACK gelmezse, 'x' yazın)

f) $t = 16$ 'da gönderilen segmentin sıra numarası (sequence number) nedir? (ACK gelmezse, 'x' yazın)

TCP sender



TCP receiver



$t = 1$

$t = 2$

$t = 3$

data segment

Cevap Listesi

1	2
7	8

X	Boş	X
X	Cevap Kay	

Session 1

(10,00 Puanlar)

7 - (10p) 8 bitlik host adresleri kullanan bir datagram ağı (network) düşünelim. Yönlendirici (Router) longest-prefix matching (en uzun önek eşleştirmesi) kullanıyor ve şekilde gösterilen iletim tablosuna (Forwarding table) sahip olsun.

a) Router' a (Yönlendiriciye) 11010010 hedef (destination) adresli bir datagram geldiğini varsayalım. Bu datagram longest-prefix matching (en uzun önek eşleşmesini) kullanılarak hangi arayüze (interface) iletilecek?

b) Router' a (Yönlendiriciye) 00001000 hedef (destination) adresli bir datagram geldiğini varsayalım. Bu datagram longest-prefix matching (en uzun önek eşleşmesini) kullanılarak hangi arayüze (interface) iletilecek?

c) Router' a (Yönlendiriciye) 00100100 hedef (destination) adresli bir datagram geldiğini varsayalım. Bu datagram longest-prefix matching (en uzun önek eşleşmesini) kullanılarak hangi arayüze (interface) iletilecek?

Prefix Match	Interface
00	1
11	2
001	3
110	4
100	

Cevap Listesi

1 2

7 8

X Boş X

X Cevap Kayd

Session ID

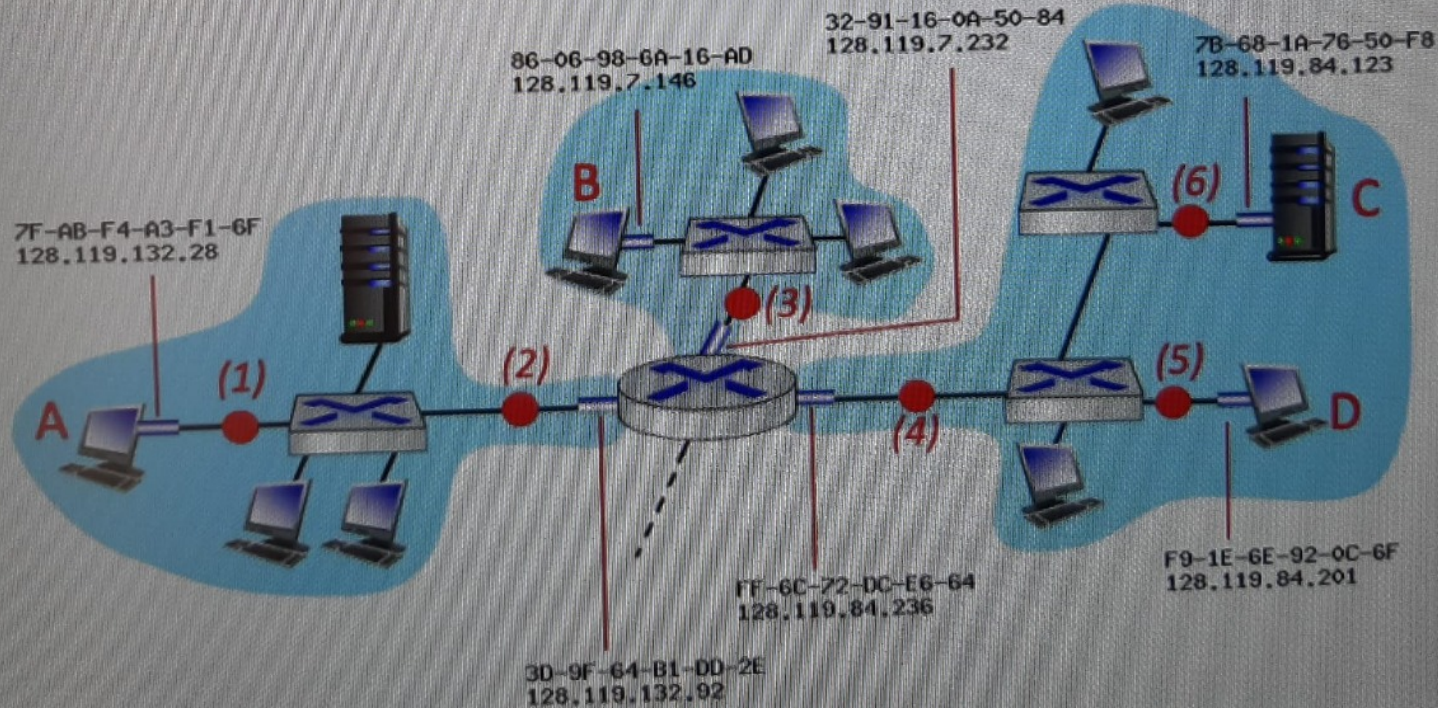
(10,00 Puanlar)

3 - (10p) Şekilde A, B, C ve D düğümlerinin ve yönlendiricilerin (router'ların) arayüzlerinin (interface) IP ve MAC adresleri belirtilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda C düğümünden (node) D düğümüne (node) bir IP datagramının (paketinin) gittiğini düşünelim.

Buna göre;

- Paket 6 numaralı noktaya geldiğinde kaynak (source) MAC adresi nedir?
- Paket 6 numaralı noktaya geldiğinde hedef (destination) MAC adresi nedir?
- Paket 6 numaralı noktaya geldiğinde kaynak (source) IP adresi nedir?
- Paket 6 numaralı noktaya geldiğinde hedef (destination) IP adresi nedir?
- Kaynak ve hedef MAC adresleri 5. noktada değişiyor mu? Evet veya hayır ile cevap verin.



Cevap Listesi

1 2
7 8

X Boş
X Cevap K

Session

(14,00 Puanlar)

8 - (14p) 10.0.1.13, 10.0.1.15, 10.0.1.19 IP adreslerine sahip üç ana bilgisayarın (host), bu üç ana bilgisayar ile internet arasında bulunan bir NAT yönlendiricinin (NAT özelliği olan router) arkasındaki yerel bir ağda (Local Area Network) olduğu aşağıdaki senaryoyu düşünün. Bu üç ana bilgisayardan (host) gönderilen veya alınan IP datagramları bu NAT yönlendiricisinden geçmelidir. Yönlendiricinin (NAT Router) LAN tarafındaki arayüzünün IP adresi 10.0.1.27, internet tarafındaki arayüzünün IP adresi ise 135.122.196.212 'dir.

10.0.1.19 IP adresine sahip ana bilgisayarın (host) 128.119.164.189 IP adresine sahip bir başka ana bilgisayara (host' a) bir IP datagramı gönderdiğini varsayalım. Kaynak bağlantı noktası (Source port) 3309 ve hedef bağlantı noktası (destination port) 80'dir.

a) 1 numara ile gösterilen adımı (kutuyu) ele alalım. Ana bilgisayar tarafından datagram gönderildikten sonra, yönlendiriciye (router'a) ulaşmadan önce bu datagramın IP adresi nedir?

b) 1. adımda, hedef (destination) IP adresi nedir?

c) 2 numara ile gösterilen adımı (kutuyu) ele alalım. Router tarafından iletildikten sonra datagramın kaynak (source) IP adresi nedir?

d) 2. adımda, bu datagram için hedef (destination) IP adresi nedir?

e) Kaynak bağlantı noktası (Source port) değişecek mi? Evet veya Hayır.

f) Şimdi, yönlendirici (router) tarafından alınmadan hemen önce 3. adımda (kutuda) datagramı düşünün. Bu datagram için kaynak IP adresi nedir?

g) 3. adımda, bu datagram için hedef (destination) IP adresi nedir?

h) Son olarak, yönlendirici tarafından iletildikten sonra, ancak ana bilgisayar tarafından alınmadan önce, 4. adımda datagramı düşünün. Bu datagram için kaynak IP adresi nedir?

i) 4. adımda, bu datagram için hedef IP adresi nedir?

Cevap Listesi

1	2
7	8

X	Boş	X	Aktif
X			Cevap Kaydedildi

Session ID: 41b0

(10,00 Puanlar)

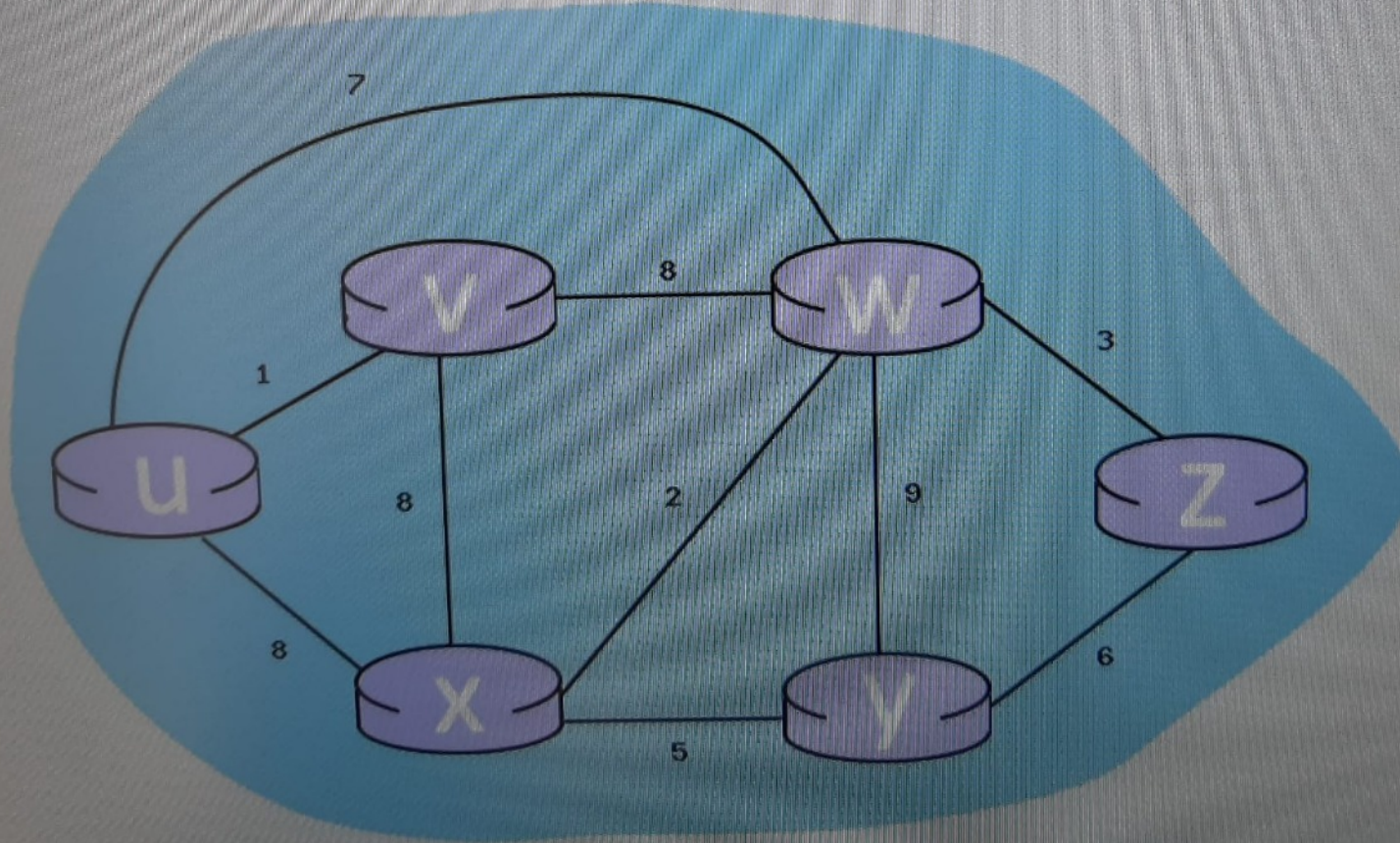
4 - (10p) Şekilde gösterilen 6 düğümlü (node) ağı, verilen bağlantı maliyetleriyle göz önünde bulundurun.

Dijkstra'nın algoritmasını kullanarak, U kaynak düğümünden (source node) yola çıkarak aşağıdaki soruları yanıtlayın.

a) z düğümüne en kısa mesafe (shortest distance) nedir ve onun öncüsü (predecessor) hangi düğümdür (Hangi düğüm üzerinden hedefe ulaşılır)?

b) x düğümüne en kısa mesafe (shortest distance) nedir ve onun öncüsü (predecessor) hangi düğümdür (Hangi düğüm üzerinden hedefe ulaşılır)?

c) v düğümüne en kısa mesafe (shortest distance) nedir ve onun öncüsü (predecessor) hangi düğümdür (Hangi düğüm üzerinden hedefe ulaşılır)?



Cevap Listesi

1

2

7

8

X

Boş

X

X

Cevap Kayd

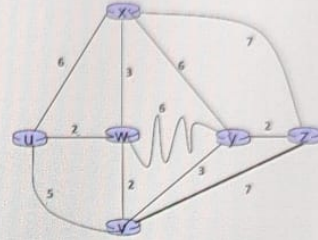
Session ID



gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Sonsuz işareti anlamında "Sonsuz" yazılmıştır.
Boş bırakılan (? işareti olan) yere herhangi bir şey gelmeyecekse "Boş" yazılmıştır.
Gelecek ifadeler "-" işareti ile ayrılmıştır.

Step	N^*	$\overset{v}{D(v)},$ $p(v)$	$\overset{w}{D(w)},$ $p(w)$	$\overset{x}{D(x)},$ $p(x)$	$\overset{y}{D(y)},$ $p(y)$	$\overset{z}{D(z)},$ $p(z)$
0	u	?	?	?	?	?
1						
2						
3						
4						
5						



- a) ☐ u,5 - w,2 - x,6, Sonsuz, Sonsuz
- b) ☐ w,4 - boş - w,5 - w,8, Sonsuz
- c) ☐ u-w-v-x-y
- d) ☐ u,5 - u,2 - u,6, Sonsuz, Sonsuz
- e) ☒ v,5 - w,2 - x,6, Sonsuz, Sonsuz
- ☐ Boş bırak

Önceki

2/25

Sonraki

Kapat

AHMET KURT (0170421022)

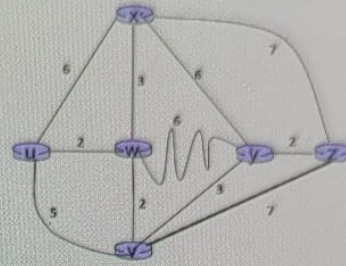
alanlara gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Sonsuz işareti anlamında "Sonsuz" yazılmıştır.

Boş bırakılan (? işareti olan) yere herhangi bir şey gelmeyecekse "Boş" yazılmıştır.

Gelecek ifadeler "-" işareti ile ayrılmıştır.

Step	N'	$\overset{v}{D(v)},$ $\overset{p}{p(v)}$	$\overset{w}{D(w)},$ $\overset{p}{p(w)}$	$\overset{x}{D(x)},$ $\overset{p}{p(x)}$	$\overset{y}{D(y)},$ $\overset{p}{p(y)}$	$\overset{z}{D(z)},$ $\overset{p}{p(z)}$
0	u					
1						
2						
3	?	?	?	?	?	?
4						
5						



- ☐ uwvx - v,4 - w,2 - x,5 - y,7 - z,11
- ☒ uwvx - Boş - Boş - Boş - y,7 - z,11
- ☐ uwvx - Boş - Boş - Boş - v,7 - v,11
- ☐ Hiçbiri
- ☐ uwvx - Boş - Boş - Boş - y,9 - v,11
- ☐ Boş bırak

Önceki

6/25

Sonraki

Kapat

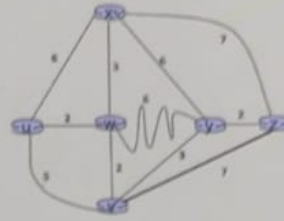
AHMET KURT (0170421022)

18 - Görselde verilen graf yapısı Dijkstra algoritması ile çözümlenmek istenmektedir. U düğümünden Z düğümüne giden en kısa yol bulunmak istenmektedir.

Bu durumda görselde **Step 2' de** ? ile belirtilen alanlara gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Sonsuz işareti anlamında "Sonsuz" yazılmıştır.
Boş bırakılan (? işareti olan) yere herhangi bir şey gelmeyecekse "Boş" yazılmıştır.
Gelecek ifadeler "-" işareti ile ayrılmıştır.

Step	N'	$D(u), p(u)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	u					
1						
2	?	?	?	?	?	?
3						
4						
5						



- a) ☐ Hiçbiri
- b) ☒ uwv - Boş - Boş - x,5 - y,7 - z,11
- c) ☐ uwv - w,4 - Boş - w,5 - w,8, v,11
- d) ☐ uwv - w,4 - Boş - w,5 - w,8, Sonsuz
- e) ☐ uwv - Boş - Boş - w,5 - v,7 - v,11
- ☐ Boş bırak

◀ Önceki

18/25

Sonraki ▶

Kapat

AHMET KURT (0170421022)

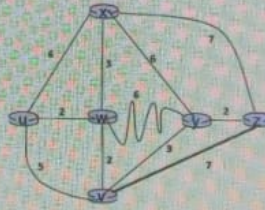
Bilgisayar Ağlarına Giriş - Final Sınavı

20 - Görselde verilen graf yapısı Dijkstra algoritması ile çözümlenmek istenmektedir. U düğümünden Z düğümüne giden en kısa yol bulunmak istenmektedir.

Bu durumda görselde **Step 1** satırında ? ile belirtilen alanlara gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Sonsuz işareti anlamında "Sonsuz" yazılmıştır.
Boş bırakılan (? işareti olan) yere herhangi bir şey gelmeyecekse "Boş" yazılmıştır.
Gelecek ifadeler "-" işareti ile ayrılmıştır.

Step	N'	$D(u), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	u					
1	?	?	?	?	?	?
2						
3						
4						
5						



- a) ☐ uw - Sonsuz - Sonsuz - Sonsuz - Sonsuz - Sonsuz -
- b) ☒ uv - Boş - v,7 - v,5 - Sonsuz - Sonsuz
- c) ☐ uv - w,5 - v,6 - Boş, Boş, Sonsuz
- d) ☐ uw - v,4 - Boş - x,5 - y,8 - Sonsuz
- e) ☐ uw - w,4 - Boş - w,5 - w,8 - Sonsuz
- ☐ Boş bırak

Önceki

20/25

Sonraki

Kapat